Apuntes de Circuitos Eléctricos

Temas 1, 3 y 4

1 Régimen Transitorio en Circuitos

Objetivo: Analizar la respuesta de los circuitos en cualquier instante de tiempo, especialmente durante el período transitorio (desde el cambio hasta el régimen permanente).

1.1.

- **Respuesta completa:**

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

  donde $y_h(t)$ es la respuesta homogénea (transitorio) y $y_p(t)$ la respuesta particular (régimen permanente).

- **Condiciones iniciales:** v_C e i_L no pueden variar bruscamente:

$$v_C(0^+) = v_C(0^-), \qquad i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

- **Transformada de Laplace (unilateral):**

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, dt$$

  Propiedades útiles:

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^-)$$

$$\mathcal{L}\left[\int_{-\infty}^{t} f(\tau)\, d\tau\right] = \frac{F(s)}{s} + \frac{f^{(-1)}(0^-)}{s}$$

1.2.

En cualquier circuito de primer orden (un solo elemento reactivo) la variable $x(t)$ (tensión o corriente) sigue siempre:

$$\boxed{x(t) = X_\infty + \left(X_{0^+} - X_\infty\right) e^{-t/\tau}}$$

Los tres ingredientes se calculan **en este orden**:

1. **Condición inicial** X_{0^+}: resolver el circuito en $t = 0^-$ (régimen CC previo al cambio) usando las equivalencias de CC:

   En CC ($t = 0^-$ o $t \to \infty$):

   Condensador $\longrightarrow$ **circuito abierto** (no pasa corriente, acumula tensión)
   Bobina $\longrightarrow$ **cortocircuito** (no cae tensión, acumula corriente)

   La tensión/corriente obtenida en $t = 0^-$ es el valor inicial del elemento reactivo en $t = 0^+$ (la condición no cambia bruscamente).

2. **Valor final** X_∞: resolver el circuito en $t \to \infty$ (nuevo régimen CC tras el cambio) con las mismas equivalencias del punto anterior.

3. **Constante de tiempo** τ: apagar todas las *fuentes independientes* (tensión $\to$ cortocircuito, corriente $\to$ circuito abierto) y calcular la resistencia equivalente R_{eq} vista desde los bornes del elemento reactivo:

$$\tau = R_{eq}\, C \quad \text{(RC)} \qquad \tau = \frac{L}{R_{eq}} \quad \text{(RL)}$$

1.3.

La ecuación diferencial de un circuito de segundo orden tiene siempre la forma:

$$s^2 + 2\xi\omega_n\, s + \omega_n^2 = 0$$

Atención: ξ y ω_n **no** se leen directamente del circuito con una fórmula fija. El procedimiento correcto es:

1. Obtener la función de transferencia $H(s)$ o la impedancia en el dominio de Laplace (con condiciones iniciales nulas).
2. Identificar el polinomio característico en el denominador.
3. Igualar coeficientes con la forma estándar para extraer ξ y ω_n.

La expresión $\xi = \frac{R}{2}\sqrt{C/L}$ **solo vale para el RLC serie básico**. En circuitos mixtos siempre hay que hacer el paso 1–3.

Tipos de respuesta según ξ:

Condición	Tipo	Raíces	Comportamiento
$0 < \xi < 1$	Subamortiguado	Complejas conjugadas	Oscilatoria amortiguada
$\xi = 1$	Amortiguamiento crítico	Reales e iguales	Más rápida sin oscilación
$\xi > 1$	Sobreamortiguado	Reales y distintas	Lenta sin oscilación
$\xi = 0$	No amortiguado	Imaginarias puras	Oscilación permanente

Para el caso subamortiguado ($0 < \xi < 1$):

$$s_{1,2} = -\omega_n\xi \pm j\,\omega_d, \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

Atención a la oscilación en tiempo:

En el dominio del tiempo, el seno/coseno oscila a la frecuencia ω_d (pulsación amortiguada), **NO** a la ω_n. En exámenes suelen pedir dibujar la señal o escribirla, y el fallo más típico es poner ω_n dentro del seno.

Nota geométrica: En el plano s, la distancia del polo al origen es $|s_{1,2}| = \omega_n$ (no ω_d). Útil para no confundir ω_n con ω_d en circuitos subamortiguados.

1.4.

Los modelos siguientes corresponden al **equivalente serie**: la impedancia del elemento queda en serie con una fuente de tensión que representa la condición inicial. Se aplica directamente la LKT en el dominio s.

Resistencia:

$$V_R(s) = R \cdot I_R(s)$$

Condensador — impedancia $1/sC$ en serie con generador de tensión $v_C(0^-)/s$:

$$V_C(s) = \frac{1}{sC} I_C(s) + \frac{v_C(0^-)}{s}$$

Bobina — impedancia sL en serie con generador de tensión $L\, i_L(0^-)$:

$$V_L(s) = sL \cdot I_L(s) - L \cdot i_L(0^-)$$

El signo negativo en la bobina sigue la convención: si $i_L(0^-) > 0$, la fuente serie actúa a favor de la corriente, reduciendo la caída neta de tensión.

Importante — modelo serie, no paralelo:

Existe un modelo dual equivalente (fuente de *corriente* en *paralelo* con la admitancia), pero **estos apuntes usan siempre el modelo serie**. Al plantear la malla en el dominio s con LKT, las condiciones iniciales aparecen como caídas de tensión adicionales (fuentes en serie); no es necesario convertir fuentes ni trabajar con admitancias.

2 Transferencia de Potencia y Adaptación de Impedancias

Objetivo: Determinar las condiciones para máxima transferencia de potencia de un generador a una carga, y estudiar el efecto de redes intermedias.

2.1.

- **Adaptación de impedancias:** condición en la que la máxima potencia se transfiere de una fuente a una carga.
- **Teorema de Everitt:** si entre generador y carga se intercala una red *LC pura* (sin pérdidas) y existe adaptación en un punto, existe adaptación en todos los puntos de la red y la potencia máxima se transfiere íntegramente hasta la carga. Corolario útil en examen: si hay adaptación a la entrada de la red LC, la hay también a la salida, y por tanto $\alpha_T = 0\,\text{dB}$. Una red *RLC* (disipativa) **rompe** esta condición.
- **Pérdidas de inserción (α_I):** medida logarítmica de la potencia que se pierde al insertar una red entre generador y carga.

2.2.

Regla de oro: para calcular la impedancia de Thévenin Z_{Th} vista desde la carga, **apagar todas las fuentes independientes** (fuentes de tensión $\rightarrow$ cortocircuito; fuentes de corriente $\rightarrow$ circuito abierto) y calcular la impedancia entre los bornes de la carga.

Con fuentes dependientes: no se puede simplificar directamente. Hay que aplicar el *método de la fuente de prueba*: conectar V_{test} (o I_{test}) en los bornes con las fuentes independientes apagadas y calcular $Z_{Th} = V_{test}/I_{test}$.

2.3.

Dado un equivalente Thévenin $\left(E_{Th},\ Z_{Th} = a + jb\right)$ y una carga $Z_L = x + jy$:

Condición general (carga compleja):

$$Z_L = Z_{Th}^* = a - jb$$

Potencia máxima:

$$P_{L,\text{máx}} = \frac{|E_{Th}|^2}{8\,\Re\{Z_{Th}\}} = \frac{|E_{Th}|^2}{8a}$$

⋆⋆⋆ **CRUCIAL** ⋆⋆⋆

El denominador **8** en la fórmula anterior **SOLO** se usa si $|E_{Th}|$ es la *Amplitud Máxima* (pico) del generador (p.ej., el 4 en $4\cos(\omega t)$). *Si en el examen te dan el dato con un voltímetro/amperímetro, te están dando el Valor Eficaz (RMS).* En ese caso, la fórmula lleva un **4**:

$$P_{L,\text{máx}} = \frac{|E_{Th,\text{ef}}|^2}{4\,\Re\{Z_{Th}\}}$$

Muchísima gente suspende por usar el 8 con valores eficaces y perder la mitad de la potencia.

Caso particular (carga resistiva pura, $Z_L = R_L$):

$$R_L = |Z_{Th}| = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad \text{(potencia máxima menor que el caso general)}$$

2.4.

- **Decibelio (dB):**

$$X\,[\mathrm{dB}] = 10\log_{10}\frac{P_1}{P_2} = 20\log_{10}\frac{V_1}{V_2} = 20\log_{10}\frac{I_1}{I_2}$$

> **Condición de validez:** las formas con tensiones $(20\log V_1/V_2)$ y con corrientes $(20\log I_1/I_2)$ **solo son válidas si ambas magnitudes se miden sobre la misma impedancia**. En caso contrario, la expresión correcta es siempre la de potencias: $10\log(P_1/P_2)$.

- **Neper (Np):**

$$Y\,[\mathrm{Np}] = \frac{1}{2}\ln\frac{P_1}{P_2}, \qquad 1\,\mathrm{Np} = 20\log_{10}(e) \approx 8{,}69\,\mathrm{dB}$$

- **Pérdidas de inserción:**

$$\alpha_I\,[\mathrm{dB}] = 10\log\frac{P_{20}}{P_2} = 20\log\frac{|V_{20}|}{|V_2|} = 20\log\frac{|I_{20}|}{|I_2|}$$

> **Definición exacta de P_{20} y P_2** (confusión frecuente en examen):
>
> P_{20}: potencia entregada a la carga cuando está conectada **directamente** al generador, *sin* ninguna red intermedia.
> P_2: potencia entregada a la misma carga **con** la red intermedia conectada.
>
> Si la red es LC pura, $P_{entrada} = P_{salida}$, luego las Pérdidas de Transmisión son $\alpha_T = 0\,\mathrm{dB}$. Las pérdidas de inserción (α_I) casi nunca son 0, de hecho suelen ser negativas (ganancia) porque la red se pone precisamente para adaptar lo que antes estaba desadaptado.

3 Respuesta en Frecuencia. Filtrado

Objetivo: Analizar cómo varía el comportamiento de un circuito (amplitud y fase) con la frecuencia; aplicarlo al diseño e identificación de filtros.

3.1.

- $H(s) = Y(s)/X(s)$ con condiciones iniciales nulas.
- **Polos:** valores de s con $H(s) \to \infty$ (denominador $= 0$). Se representan con **cruces (x)** en el plano s.
- **Ceros:** valores de s con $H(s) = 0$ (numerador $= 0$). Se representan con **círculos (○)** en el plano s.
- **Respuesta en frecuencia:** $H(j\omega) = H(s)\big|_{s=j\omega}$. El módulo $|H(j\omega)|$ da la ganancia; la fase $\angle H(j\omega)$, el desfase.
- **Resonancia:** las reactancias de bobina y condensador se cancelan.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad Q = \frac{\omega_0}{B} \quad (B = \text{ancho de banda en } \mathbf{rad/s}, \text{ a } 3\,\text{dB})$$

3.2.

Antes de calcular $H(s)$, se puede razonar el tipo de filtro evaluando los casos límite directamente sobre el *circuito* con estas equivalencias:

Elemento	$\omega \to 0$ (CC)	$\omega \to \infty$
Condensador	Circuito **abierto**	Cortocircuito
Bobina	Cortocircuito	Circuito **abierto**

Si la señal **llega** a la salida en $\omega \to 0$ pero **no** en $\omega \to \infty \Rightarrow$ **Paso Bajo**.
Si **no llega** en $\omega \to 0$ pero **sí** en $\omega \to \infty \Rightarrow$ **Paso Alto**.
Si **no llega** en ninguno de los dos extremos $\Rightarrow$ **Paso Banda**.
Si **llega** en ambos extremos $\Rightarrow$ **Banda Eliminada**.

3.3.

Ceros en el origen ($s = 0$): $H(0) = 0 \Rightarrow$ la señal **no pasa** a CC $\Rightarrow$ Filtro **PA o PBo**.

Sin ceros finitos (o ceros en $s \to \infty$): $H(0) \neq 0 \Rightarrow$ la señal **pasa** en CC $\Rightarrow$ Filtro **PB**.

Ceros en el eje imaginario ($s = \pm j\omega_0$, no en el origen): $H(j\omega_0) = 0 \Rightarrow$ atenuación total a $\omega_0 \Rightarrow$ Filtro **BE**.

Pendiente asintótica en alta frecuencia: cada polo en exceso sobre los ceros contribuye con $-20\,\text{dB/dec}$. Útil para trazos de Bode aproximados.

Relación entre polos y parámetros del sistema (caso subamortiguado): Si el polo es $s = -\sigma \pm j\omega_d$, entonces

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} \qquad \text{(distancia del polo al origen)}$$

No confundir ω_n (pulsación natural) con ω_d (pulsación amortiguada).

3.4.

$$H_{PB}(s) = k \cdot \frac{\omega_c}{s+\omega_c}, \qquad H_{PA}(s) = k \cdot \frac{s}{s+\omega_c}$$

Pulsación de corte a $-3\,\text{dB}$: $|H(\omega_c)| = \dfrac{|H_{\text{máx}}|}{\sqrt{2}}$

Fórmulas SOLO para filtros de primer orden (un RC o un RL, no RLC):

$$\text{RC: } \omega_c = \frac{1}{RC} \qquad \text{RL: } \omega_c = \frac{R}{L}$$

Para circuitos de segundo orden (RLC), iguala el denominador a $s^2 + \frac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2$.

3.5.

Denominador estándar: $s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2$, con $Q = \dfrac{1}{2\xi} = \dfrac{\omega_0}{B}$, $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

Paso Bajo (PB):

$$H_{PB}(s) = k \cdot \frac{\omega_0^2}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2}$$

Paso Alto (PA):

$$H_{PA}(s) = k \cdot \frac{s^2}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2}$$

Paso Banda (PBo):

$$H_{PBo}(s) = k \cdot \frac{\dfrac{\omega_0}{Q}\, s}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2}, \qquad B = \frac{\omega_0}{Q}$$

Banda Eliminada (BE):

$$H_{BE}(s) = k \cdot \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2}$$

3.6.

Condición de resonancia: parte imaginaria de la impedancia serie igual a cero, con $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. El análisis base siempre parte de un circuito **RLC en serie** con generador de tensión.

Resonancia Serie (circuito RLC en serie con generador de tensión V_g):

$$I_{\text{máx}} = \frac{V_g}{R_T}, \qquad Q_s = \frac{\omega_0 L}{R_T} = \frac{1}{\omega_0 C R_T}, \qquad |V_L| = |V_C| = Q_s \cdot |V_g|$$

A resonancia la impedancia total es mínima e igual a R_T (las reactancias se cancelan), por lo que la corriente es máxima. Las tensiones en L y C se amplifican un factor Q_s.

Caso dual — Resonancia Paralelo (RLC en paralelo con generador de corriente): Se incluye como referencia; el análisis habitual parte siempre del modelo serie anterior.

$$V_{\text{máx}} = I_g \cdot R_T, \qquad Q_p = \omega_0 C R_T = \frac{R_T}{\omega_0 L}, \qquad |I_L| = |I_C| = Q_p \cdot |I_g|$$

A resonancia la admitancia total es mínima ($Y = 1/R_T$), la tensión es máxima y las corrientes de rama se amplifican un factor Q_p.

Regla de trabajo: ante cualquier circuito RLC, plantear siempre la **malla en serie** (LKT con generador de tensión). El circuito paralelo es el dual matemático; si aparece en un problema, convertir el generador de corriente en paralelo a su equivalente Thévenin (generador de tensión en serie) antes de aplicar las fórmulas de Q_s.